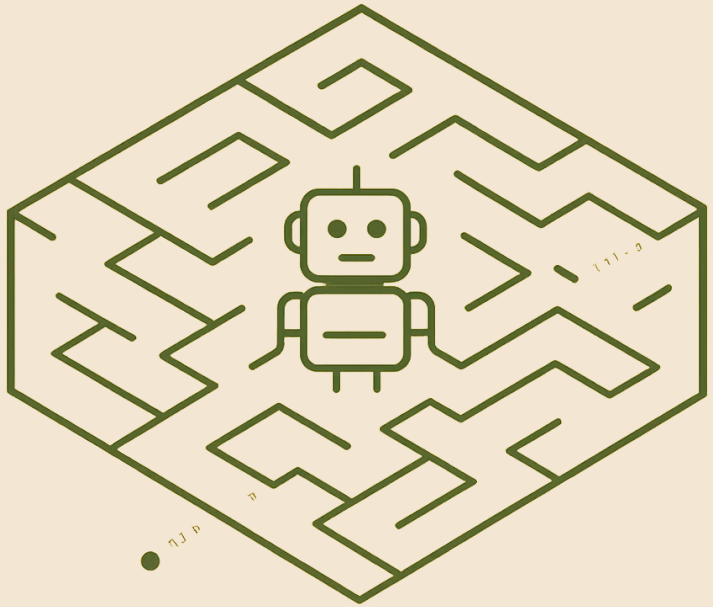


¿Qué es Q-Learning?

Un algoritmo de **aprendizaje por refuerzo** que enseña a los agentes a tomar decisiones óptimas mediante **prueba y error**, sin necesidad de conocer el entorno de antemano.

Aprende por experiencia

No requiere un modelo previo del entorno

Toma decisiones

Elige acciones que maximizan el beneficio acumulado

Mejora iterativamente

Cada interacción refina la estrategia del agente

Made with GAMMA

Idea Principal: El Ciclo Agente–Entorno

En cada paso, el agente percibe el mundo y actúa en consecuencia. El objetivo es **maximizar la suma de recompensas** a lo largo del tiempo.

1

Estado (S)

La situación actual del agente dentro del entorno

2

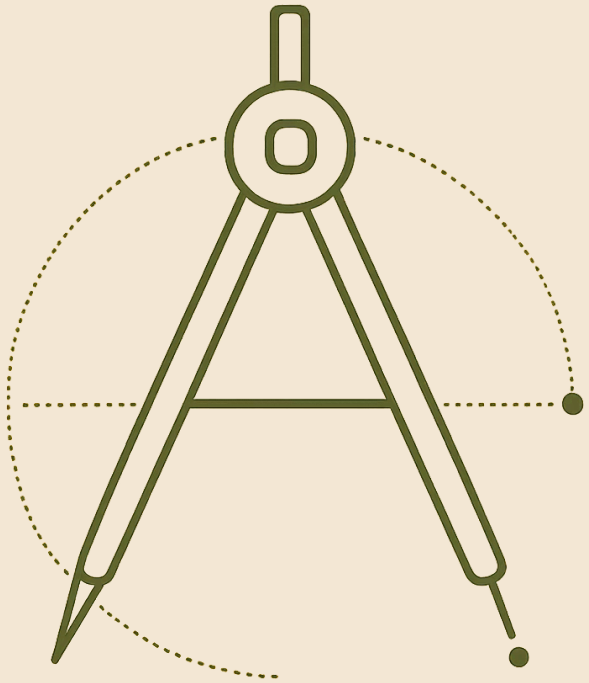
Acción (A)

La decisión tomada por el agente en ese estado

3

Recompensa (R)

La señal que indica qué tan buena fue esa acción



Made with GAMMA

La Tabla Q: Memoria del Agente

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha\left[r + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)\right]$$

Esta ecuación combina el **conocimiento actual** con nueva información para refinar la estimación del valor de cada acción.

La **Tabla Q** es la estructura central del algoritmo. Almacena un valor **Q(S, A)** para cada par de estado y acción posible.

¿Qué representa?

La **calidad esperada** de tomar una acción en un estado dado

¿Cómo evoluciona?

Se **actualiza continuamente** con cada nueva experiencia del agente

¿Cómo se usa?

El agente selecciona la acción con el **mayor valor Q** en cada estado

Made with GAMMA

¿Cómo Aprende el Agente?

El aprendizaje en Q-Learning surge del equilibrio entre **descubrir nuevas posibilidades** y **aprovechar lo ya aprendido**. Con cada episodio, la tabla Q converge hacia valores óptimos.

Explorar

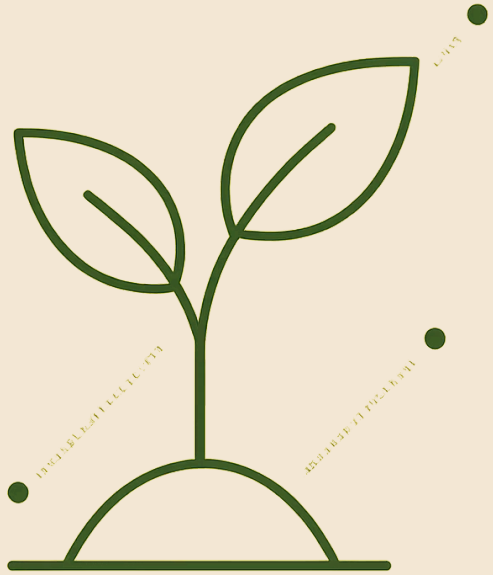
Prueba acciones nuevas para descubrir recompensas desconocidas

Explotar

Elige la acción con mayor valor Q según el conocimiento actual

Mejorar

Actualiza la tabla Q con cada experiencia, afinando la estrategia



Made with GAMMA

¿Qué has aprendido de Q-Learning?

Pon a prueba tu comprensión con estas preguntas rápidas sobre los conceptos fundamentales.

1. ¿Cuál es el objetivo principal de un agente en Q-Learning?
2. ¿Qué información clave almacena la Tabla Q para guiar las decisiones del agente?
3. ¿Qué dos estrategias opuestas utiliza el agente para mejorar su aprendizaje a lo largo del tiempo?

Made with GAMMA